ВКАЗІВКИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ

З дисципліни «Технології паралельних обчислень»

Тема роботи

- Алгоритм /назва вибраного алгоритму/ та його паралельна реалізація /назва мови програмування, технології чи програмного забезпечення/
- Тема обирається студентом і ОБОВ’ЯЗКОВО узгоджується з викладачем. Якщо студент у відведений термін не обрав завдання, то завдання йому призначає лектор.
- При обранні теми слід звернути увагу на рівень складності завдання. Оцінка за курсову роботу не може перевищувати обраний рівень складності завдання.
- Розподіл тем міститься у вкладці Курсова робота Журналу і доступний для ПЕРЕГЛЯДУ за посиланням https://docs.google.com/spreadsheets/d/1699L9aO0NjO8SInXAZJ6AOsjK-e4GidtdZqngQkes70/edit#gid=13049540 та розміщується також у вигляді файлу на платформі «Сікорський», див. дистанційний курс «технології паралельних обчислень»
- Після затвердження теми (20 лютого) вона не може бути змінена !!!
- Консультації проводить І.В.Стеценко : четвер 16.10, лекційне посилання

Завдання до роботи

Основним завданням курсової роботи є паралельна реалізація алгоритму (у відповідності до обраної теми), що забезпечує прискорення не менше 1,2 при достатньо великій складності обчислень.

1. Виконати огляд існуючих реалізацій алгоритму, послідовних та паралельних, з відповідними посиланнями на джерела інформації (статті, книги, електронні ресурси). Зробити висновок про актуальність дослідження.

2. Виконати розробку послідовного алгоритму у відповідності до варіанту завдання та обраного програмного забезпечення для реалізації. Опис алгоритму забезпечити у вигляді псевдокоду. Провести тестування алгоритму та зробити висновок про коректність розробленого алгоритму. Дослідити швидкодію алгоритму при зростанні складності обчислень та зробити висновки про необхідність паралельної реалізації алгоритму.

3. Виконати розробку паралельного алгоритму у відповідності до обраного завдання та обраного програмного забезпечення для реалізації. Опис алгоритму забезпечити у вигляді псевдокоду. Забезпечити ініціалізацію даних при будь-якому великому заданому параметрі кількості даних.

4. Виконати тестування алгоритму, що доводить коректність результатів обчислень. Тестування алгоритму обов’язково проводити на великій кількості даних. Коректність перевіряти порівнянням з результатами послідовного алгоритму.

5. Виконати дослідження швидкодії алгоритму при зростанні кількості даних для обчислень.

6. Виконати експериментальне дослідження прискорення розробленого алгоритму при зростанні кількості даних для обчислень. <u>Реалізація алгоритму вважається успішною, якщо прискорення не менше 1,2.</u>

7. Дослідити вплив параметрів паралельного алгоритму на отримуване прискорення. Один з таких параметрів – це кількість підзадач, на які поділена задача при розпаралелюванні її виконання.

8. Зробити висновки про переваги паралельної реалізації обчислень для алгоритму, що розглядається у курсовій роботі, та програмних засобів, які використовувались.

Розділи курсової роботи

Анотація

Ключові слова (не менше 3 словосполучень)

Вступ (про актуальність паралельних обчислень та завдання, яке виконується в рамках курсової роботи).

1 Опис алгоритму та його відомих паралельних реалізацій (якщо такі є).

2 Розробка послідовного алгоритму та аналіз його швидкодії

3 Вибір програмного забезпечення для розробки паралельних обчислень та його короткий опис.

4 Розробка паралельних обчислень алгоритму з використанням обраного програмного забезпечення: проектування, реалізація, тестування.

5 Дослідження ефективності паралельних обчислень алгоритму (порівняльний аналіз швидкості обчислень та дослідження впливу параметрів алгоритму на показники ефективності).

Висновки (про переваги використання паралельних обчислень та обраного програмного забезпечення).

Список використаних джерел.

Додатки (схема взаємодії паралельних процесів, лістинг коду, скріншоти).

Зауваження щодо змісту роботи

- Для опису послідовного та паралельного алгоритму використовуйте опис у вигляді псевдокоду. Для представлення взаємодії підзадач вітається представлення у вигляді схем.
- Паралельний алгоритм повинен бути отриманий з послідовного розділенням на підзадачі та запуском задач на паралельне виконання. Код в межах однієї задачі має бути аналогічним коду послідовного алгоритму.
- Тестування паралельного алгоритму обов’язково потрібно проводити на великих обсягах даних.
- Експериментування потрібно проводити зі зростанням обсягу даних, для яких запускається алгоритм, а також при змінюванні інших параметрів алгоритму (кількість підзадач і т .п.) Обов’язково в тексті потрібно вказати обладнання, на якому проводилось тестування.
- Паралельна реалізація, яка висувається на захист, повинна мати прискорення більше за 1,2 для достатньо великих обсягів даних !! Якщо прискорення менше, то виконання роботи визнається неуспішним.
- У списку використаних джерел використовувати джерела, автор яких є відомим. Тобто тексти з «хабрахабр», вікіпедії та інших подібних не можуть бути включені до списку літературних джерел. Електронні ресурси з чітким вказуванням автора (або власника ресурсу) – можуть бути включені до списку літературних джерел.

Вимоги до якості коду

- Чіткий
- Не засмічений зайвими діями

Оформлення пояснювальної записки

Текст пояснювальної записки до курсової роботи оформлюється у відповідності до вимог державного стандарту ДСТУ 3008:2015 [3]:

- шрифт тексту - Times New Roman, розмір - 14 pt;
- оформлення абзацу: міжрядковий інтервал - 1,5, відступ – не менше 10 мм (але однаковий в усьому тексті), вирівнювання по ширині;
- поля ліве, праве, зверху та знизу – 20 мм;
- нумерація сторінок проставляється у верхньому правому куті, при цьому титульна сторінка є першою (але без зображення номеру на сторінці), друга сторінка, за потреби, містить перелік скорочень, а наступна сторінка містить зміст;
- зміст оформлюється з використанням інструменту Посилання -> Зміст (Table of Contents), обов'язково містить перелік усіх розділів та підрозділів з указуванням сторінки наприкінці рядка.
- назва розділу оформлюється шрифом bold, uppercase, з вирівнюванням тексту посередині, після номера розділу крапка не ставиться;
- на всі рисунки та таблиці має бути посилання в тексті перед розміщенням відповідного рисунку чи таблиці: «…на рисунку 1.1…» або «…. (рис.1.1)», «…у таблиці 1.1…» або «…. (таблиця 1.1)»;
- нумерація рисунків виконується у форматі Номер_розділу.Номер_рисунку, при цьому номер підрозділу не враховується, а нумерація рисунків виконується в межах розділу, але не підрозділу (тобто нумерація в рисунків продовжується в усіх наступних за першим розділах);
- нумерація таблиць виконується у форматі Номер_розділу.номер_таблиці, при цьому нумерація таблиць виконується в межах розділу, але не підрозділу (тобто нумерація в рисунків продовжується в усіх наступних за першим розділах);
- оформлення формул: формула пишеться в окремому рядку посередині, а її номер у тому ж рядку праворуч у кінці рядка (нумерація виконується аналогічно з рисунками та таблицями)
- оформлення рисунків: підпис рисунку у вигляді «Рисунок 1.1 – Назва рисунку» розміщується у наступному рядку під рисунком з вирівнюванням тексту посередині (зображення рисунку теж розміщується посередині рядка);
- оформлення таблиць: підпис таблиці «Таблиця 1.1 – Назва таблиці» розміщується згори таблиці з вирівнюванням по ширині;
- оформлення графіків: мають бути підписані всі вісі та одиниці виміру;
- список використаних джерел оформлюється у відповідності до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Шаблон оформлення роботи

- Шаблон оформлення розміщено у мудл курсі на платформі «Сікорський». Дивіться у розділі «Курсова робота»

Терміни виконання, подання на перевірку та захист

- **Курсова робота подається на перевірку в дистанційний курс платформи «Сікорський» (і тільки туди!!!). При поданні виправленої версії попередню не знищуєте.**
- **Курсова робота має бути подана на перевірку за 10 днів до захисту (графік захистів складається на початку семестру разом з викладачем). Якщо робота не подана вчасно, то не гарантується її вчасна перевірка викладачем до дати захисту.**
- **Коли робота знаходиться у стані «триває перевірка», не надсилайте оновлену версію, дочекайтесь результату перевірки.**
- **Кількість перевірок і доопрацювань формально не обмежена, але практично доопрацювання завершується на момент захисту роботи.**
- **Робота допускається до захисту, якщо за результатом перевірки у викладача вона отримала <u>не менше 60 балів</u>.**
- **Захист робіт відбувається з презентацією цієї роботи (5 хвилин), ідентифікацією особи та з відеозв’язком в комісії викладачів з двох осіб.**

ОЦІНЮВАННЯ

D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Тема курсової роботи "Алгоритм /назва алгоритму/ та його паралельна реалізація /назва мови програмування або програмного засобу/" Дата затвердження 20 лютого 2024 року Після затвердження зміна теми чи керівника НЕМОЖЛИВА				Запланована дата захисту	Орієнтовний графік виконання та подання на перевірку		20 Feb 2024	27 Feb 2024	5 Mar 2024	9 Apr 2024	23 Apr 2024	7 May 2024	21 May 2024	27 May 2024	
					Очікують перевірки	Триває перевірка	Розділ 1	Розділ 2	Розділ 3	Розділ 4	Розділ 5	Вступ, висновки, література, додатки	Захист	ПІДСУМКОВА (залікова книжка)	ECTS (залікова книжка)
Алгоритм	Мова, ПЗ	ПІБ	Група				4	15	5	35	25	6	10	100	Відмінно
Алгоритм пошуку у ширину	C++	Панченко Сергій	ІП-11	14 березня	☐	☐	3	11	5	25	23	5		72	Задовільно
Алгоритм Флойда-Воршелла	Go	Боровков Іван	ІП-11	25 квітня	☐	☐								0	Незадовільно
Алгоритм множення матриць (Кеннон)	Go	Веремчук Ігор	ІП-11	25 квітня	☐	☐								0	Незадовільно
Алгоритм множення матриць (Фокс)	C#	Гіжицький Даниї	ІП-11	30 травня	☐	☐								0	Незадовільно
Алгоритм сортування (Bitonic sort)	C#	Головатюк Влад	ІП-11	25 квітня	☐	☐								0	Незадовільно
Алгоритм пошуку оберненої матриці	Java	Головня Олексан	ІП-11	18 квітня	☐	☐								0	Незадовільно

Графік виконання курсової роботи

№ з/п	Назва етапу роботи	Тиждень навчального семестру, відведений на виконання етапу роботи	Форма звітності
1	Отримання індивідуального завдання на курсову роботу	1-2	Підпис про отримання завдання
2	Розробка послідовного алгоритму у відповідності до завдання	3-4	Модуль програмного забезпечення
3	Розробка паралельного алгоритму.	5-6	Модуль програмного забезпечення
4	Реалізація паралельного алгоритму.	8-10	Модуль програмного забезпечення
5	Тестування паралельного алгоритму та доведення його коректності.	11-12	Результати тестування у вигляді тексту чи таблиці
6	Експериментальне дослідження ефективності паралельного алгоритму	13-14	Результати експериментального дослідження у вигляді тексту чи таблиці
7	Оформлення пояснювальної записки	15-16	Текст пояснювальної записки, оформлений у відповідності до вимог
8	Захист курсової роботи.	17-18	Прилюдний захист з презентацією результатів курсової роботи

УСПІХУ !!!

і вдалого кодування)))